Chatbot de Atendimento ao Cliente para Vendas de Marketplace

Objetivo:

Criar um chatbot inteligente utilizando um modelo de linguagem (LLM) que possa simular um ambiente de vendas de um marketplace fictício (“Marketplace”) de eletrônicos. O chatbot deve ser capaz de capturar informações do cliente e gerar uma proposta comercial customizada.

Requisitos Gerais do Negócio (para parte falada / caso pergunte):

- A empresa “Marketplace” é uma empresa de grande porte (> 5k funcionários);
- Não existem restrições em relação ao modelo de linguagem adotado (pode ser Open Source / Closed Source);
- O cliente teria apetite para testes A/B;
- Num cenário real, faríamos um CAP de 5k no valor;
- É fundamental usar um modelo que não “vaze” dados, ou use os dados da empresa, para treinamento, sem o consentimento prévio.
- Num caso real, teríamos uma equipe / squad completa, de 5-6 pessoas (1 product owner, 1 cientista de dados / dev sr para llm, qa / design, devs)

Durante a parte falada, abordar o seguinte:

- Como você começaria a resolver esse problema?
- Como você limitaria os produtos devolvidos?
- Como você testaria o modelo?
- Quais os riscos que você vê na aplicação de um modelo desses em um ambiente real?
- Como você lidaria com atualizações?
- Como você limitaria o valor total da compra / transfereria o atendimento para um humano para valores superiores ao CAP?
- Você usaria alguma arquitetura específica para resolver esse problema? Quais os problemas de usar essa arquitetura? (ex. RAG)
- Como você metrificaria o modelo?
- Como você impede mal comportamento do bot? Como você faria a moderação?

Requisitos do Desafio (para coding):

1. Escolha do Modelo de LLM:
    - Selecione um modelo de LLM disponível via API (por exemplo, OpenAI GPT-4, Hugging Face Transformers, etc.).
    - Justifique a escolha do modelo com base na capacidade de lidar com linguagem natural e na facilidade de integração.
2. Configuração Inicial:
    - Configure o ambiente de desenvolvimento (instalação de bibliotecas, configuração da API, etc.).
3. Desenvolvimento do Chatbot:
    - Captura de Informações: Implemente funcionalidades para que o chatbot capture as seguintes informações do cliente:
        - Nome
        - E-mail
        - Telefone
    - Crie um fluxo que permita ao cliente escolher o produto desejado;
    - Geração de Proposta Comercial: Desenvolva uma lógica para que o chatbot crie uma proposta comercial customizada com base nos produtos do marketplace fictício.

Observação 1: Para simplificar o desafio, adicionamos um exemplo de "conversa mínima". Use essa referência para o seu bot.

Observação 2 : Adicionamos um exemplo de conversas "reais" entre vendedor e cliente ao final. Use essa referência para tom de voz. Nesses exemplos, não pedimos informações do cliente.

4. Produtos Fictícios do Marketplace:
    - Smartphone: NovoPhone X12 - R$ 3.499,00
    - Laptop: UltraBook Pro 15 - R$ 7.999,00
    - Smartwatch: TimeWatch S2 - R$ 1.299,00
    - Tablet: TabMaster 10 - R$ 2.499,00
    - Fone de Ouvido: SoundBuds Plus - R$ 399,00
    - Câmera: PhotoSnap DSLR - R$ 4.499,00
    - Smart TV: VisionScreen 55" 4K - R$ 3.999,00
    - Console de Videogame: GameBox X - R$ 2.999,00
5. Integração com Interface:
    - Desenvolva uma interface para que possamos interagir com o chatbot.

- A interface deve incluir:
    - Campo de entrada de texto para o usuário.
    - Área de exibição das respostas do chatbot.
- Escolha a tecnologia / abordagem que for mais conveniente para você. Pode ser web, mobile, o que preferir.

6. Teste e Avaliação:
    - Realize testes com perguntas e interações simuladas para garantir que o chatbot:
        - Capte corretamente as informações do cliente.
        - Gere propostas comerciais com base nos produtos fictícios.
    - Documente qualquer limitação encontrada e sugestões para melhorias futuras.
7. Documentação e Demo:
    - Prepare uma documentação / demo breve que inclua:
        - Instruções para execução / conversa com o chatbot.
        - Um diagrama da arquitetura geral do bot.
        - Descrição das principais funcionalidades implementadas.
        - Pontos de melhoria identificados.

Critérios de Avaliação:

- Escolha e Justificação do Modelo: Clareza na justificativa da escolha do modelo e adequação ao problema.
- Implementação Técnica: Qualidade do código e uso de boas práticas de desenvolvimento.
- Interação e Usabilidade: Experiência do usuário na interface web e capacidade do chatbot de capturar informações corretamente e gerar propostas comerciais.
- Documentação: Clareza e completude da documentação fornecida.

Conversa Mínima

Cliente: Olá, estou interessado em comprar X.

Vendedor: Olá! O que você está procurando? Temos A, B, C.

Cliente: Eu queria um novo A.

Vendedor: Claro, temos algumas opções:

- X

- Y
- Z

Cliente: Legal, eu queria a opção X.

Vendedor: Perfeito, a opção X custa R$00,00. Para fecharmos sua venda, preciso de algumas informações suas. Poderia me falar seu nome:

Cliente: Claro, meu nome é Y.

Vendedor: Obrigado, Y. Poderia me falar seu email e celular?

Cliente: Claro, é X e Y.

Vendedor: Excelente, já finalizei sua compra. Você pode terminar o checkout em **<link falso>**.

Referência de uma conversa real:

Conversa 1:

Cliente: Olá, estou interessado em comprar um novo smartphone.

Vendedor (Bot): Olá! Que bom saber que você está procurando um novo smartphone. Tem alguma preferência em mente?

Cliente: Estava pensando em algo com uma boa câmera e bateria duradoura.

Vendedor (Bot): Entendo. Recomendaria o NovoPhone X12. Ele tem uma excelente câmera e uma bateria que dura o dia todo. O preço dele é de R$ 3.499,00. O que acha?

Cliente: Parece ótimo! Gostaria de saber mais sobre as opções de pagamento.

Vendedor (Bot): Claro! Temos várias opções de pagamento disponíveis, incluindo parcelamento em até 12 vezes sem juros. Posso te ajudar com mais alguma coisa?

Cliente: Não, acho que é isso. Vou querer o NovoPhone X12. Como faço para finalizar a compra?

Vendedor (Bot): Perfeito! Vou te enviar o link para finalizar a compra agora mesmo.

Conversa 2:

Cliente: Olá, estou interessado em comprar um laptop.

Vendedor (Bot): Olá! Temos várias opções de laptops disponíveis. Alguma preferência em termos de desempenho ou tamanho da tela?

Cliente: Estou procurando algo poderoso o suficiente para edição de vídeo e com uma tela grande.

Vendedor (Bot): Recomendaria o UltraBook Pro 15. Ele possui um desempenho excepcional e uma tela de 15 polegadas. O preço dele é de R$ 7.999,00. O que acha?

Cliente: Parece perfeito para o que preciso. Vocês oferecem garantia estendida?

Vendedor (Bot): Sim, oferecemos garantia estendida por um custo adicional. Posso te fornecer mais detalhes sobre isso.

Cliente: Sim, por favor. Gostaria de saber mais sobre as opções de garantia estendida.

Vendedor (Bot): Claro! Vou te enviar todas as informações sobre as opções de garantia estendida disponíveis.

Conversa 3:

Cliente: Olá, estou procurando por um presente de aniversário para minha esposa. Alguma sugestão?

Vendedor (Bot): Olá! Claro, posso te ajudar com isso. Que tipo de produtos ela gosta?

Cliente: Ela adora tecnologia. Temos alguns eletrônicos em mente.

Vendedor (Bot): Que tal um smartwatch? O TimeWatch S2 é uma ótima opção. Ele é elegante e possui diversas funcionalidades úteis. O preço dele é de R$ 1.299,00.

Cliente: Parece interessante. Você pode me dizer se ele é resistente à água?

Vendedor (Bot): Sim, o TimeWatch S2 é resistente à água, o que o torna perfeito para uso diário, inclusive durante atividades físicas.

Cliente: Ótimo! Acho que vou levar o TimeWatch S2 então.

Vendedor (Bot): Perfeito! Posso te ajudar com mais alguma coisa ou finalizar a compra para você?

Prazo:

- Duração Total: 48h